



Programa Especialización en Ciencias de Datos

Quiz Módulo 03

Profesor: Alonso

Estudiante:

Frenny Montezuma Castillo

Fecha de entrega: 19 – 08 – 26

Tema 1 — Análisis descriptivo avanzado

EJERCICIO 1.1 Cuartiles, RIC y valores atípicos

LMB registró el monto (en miles de colones) de 15 pedidos realizados en una semana:

18, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 98

a) Ordene los datos (ya están ordenados) y calcule Q1 y Q3.

- **Mediana (Q_2):** Es la posición central $\frac{15+1}{2} = 8$, correspondiente al número **33**.
- **Primer Cuartil (Q_1):** Es la mediana de la primera mitad de los datos (los 7 datos menores a 33: 18, 22, 25, 27, 29, 30, 31). La posición central de este subconjunto de 7 datos es el 4.º término.
 - $Q_1 = 27$
- **Tercer Cuartil (Q_3):** Es la mediana de la segunda mitad de los datos (los 7 datos mayores a 33: 35, 36, 38, 40, 42, 45, 98). La posición central de este subconjunto es el 4.º término.
 - $Q_3 = 40$

b) Cálculo del Rango Intercuartílico (RIC)

$$\begin{aligned}\text{RIC} &= Q_3 - Q_1 \\ \text{RIC} &= 40 - 27 = 13\end{aligned}$$

c) Calcule los límites inferior y superior para detectar valores atípicos (regla $1.5 \times \text{RIC}$).

- **Multiplicador:** $1.5 \times \text{RIC} = 1.5 \times 13 = 19.5$
- **Límite Inferior (LI):**

$$\text{LI} = Q_1 - 1.5 \times \text{RIC} = 27 - 19.5 = 7.5$$

- **Límite Superior (LS):**

$$\text{LS} = Q_3 + 1.5 \times \text{RIC} = 40 + 19.5 = 59.5$$

d) ¿Hay algún valor atípico en el conjunto de datos? Justifique su respuesta.

Sí, el valor 98 es un valor atípico.

- **Justificación:** Un dato se considera valor atípico si se encuentra fuera del intervalo $[\text{LI}, \text{LS}] = [7.5, 59.5]$. Dado que $98 > 59.5$, este pedido supera el límite superior de la distribución normal del conjunto.

EJERCICIO 1.2 Lectura de un boxplot

El siguiente boxplot resume el tiempo de entrega (en días) de 50 pedidos de LMB:

Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	Valor atípico
1	2	3	4	6	14

- a) ¿Qué porcentaje de los pedidos se entregó en 4 días o menos?

El valor de 4 días corresponde al tercer cuartil (Q_3). Por definición, el tercer cuartil acumula el 75% de los datos observados. Por lo tanto, el 75% de los pedidos se entregó en 4 días o menos.

- b) ¿Cuál es el rango intercuartílico? ¿Qué representa en este contexto?
 - Cálculo del Rango Intercuartílico (RIC):

$$RIC = Q_3 - Q_1 = 4 - 2 = 2 \text{ días}$$
 - Interpretación: Representa la dispersión o variabilidad del 50% central de los tiempos de entrega. En este contexto, indica que la mitad central de los pedidos tiene una diferencia de como máximo 2 días entre sus tiempos de entrega (se entregan entre 2 y 4 días).

- c) El valor de 14 días, ¿por qué se considera un valor atípico? Proponga una posible causa de negocio.
 - Justificación estadística: Un valor se considera atípico (outlier) si supera el límite superior de los diagramas de caja, definido por:

$$\text{Límite Superior} = Q_3 + 1.5 \times RIC$$

$$\text{Límite Superior} = 4 + 1.5 \times (2) = 4 + 3 = 7 \text{ días}$$

Dado que $14 > 7$, el valor de 14 días sobrepasa con frecuencia el límite superior esperado para la distribución normal de los datos, clasificándose cuantitativamente como un valor atípico.

- Posible causa de negocio:
 - Problemas de inventario o falta de stock (*stockout*) que requirieron reordenar productos a proveedores antes de procesar el envío.
 - Extravío o retención del paquete por parte de la empresa de logística o aduanas.
 - Incidencias directas con la dirección del cliente o intentos fallidos de entrega.

EJERCICIO 1.3 Asimetría y coeficiente de variación

LMB compara dos productos según el monto de venta diario:

Producto	Media (₡)	Desviación estándar (₡)
Producto A	45 000	6 750
Producto B	18 000	5 400

- a) Calcule el coeficiente de variación (CV) de cada producto.

La fórmula del Coeficiente de Variación es:

$$CV = \left(\frac{s}{\bar{x}} \right) \times 100\%$$

- Producto A:

$$CV_A = \left(\frac{6\,750}{45\,000} \right) \times 100\% = 0.15 \times 100\% = 15\%$$

- Producto B:

$$CV_B = \left(\frac{5\,400}{18\,000} \right) \times 100\% = 0.30 \times 100\% = 30\%$$

-
- b) ¿Cuál producto tiene ventas relativamente más variables? Explique qué significa esto para la gestión de inventario.

- **Producto con mayor variabilidad relativa: Producto B ($30\% > 15\%$). Aunque en términos absolutos el Producto A tiene una mayor desviación estándar ($\$6\,750$ vs. $\$5\,400$), en relación con el nivel de sus ventas el Producto B es dos veces más variable.**
- **Implicación para la gestión de inventario:**
 - **Producto B:** Requiere un stock de seguridad proporcionalmente mayor, amortiguadores de inventario más amplios y revisiones más frecuentes debido a la alta impredecibilidad de sus ventas.
 - **Producto A:** Muestra mayor estabilidad y predecibilidad en sus ventas, lo que facilita la planificación de compras y la optimización de los niveles de inventario.

- **c) Si le dijeran que la distribución de ventas del Producto A tiene asimetría positiva, ¿qué medida de tendencia central recomendaría usar para describir la venta "típica": la media o la mediana? ¿Por qué?**

Medida recomendada: La mediana.

Justificación: En una distribución con asimetría positiva (sesgada a la derecha), existen valores atípicamente altos que distorsionan y elevan la media aritmética, haciendo que parezca más alta de lo que es en un día común. La mediana no se ve afectada por estos valores extremos o atípicos, por lo que representa de forma más fiel y robusta el valor "típico" o central de las ventas diarias.

Tema 2 — Introducción a pruebas estadísticas básicas

EJERCICIO 2.1 Planteamiento de hipótesis

Para cada situación de negocio de LMB, escriba la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1) en palabras y, si puede, en notación estadística.

- **a) LMB afirma que el tiempo promedio de respuesta al cliente es de 24 horas. Un supervisor sospecha que en realidad es mayor.**

H_0 : El tiempo promedio de respuesta al cliente es de 24 horas.

H_1 : El tiempo promedio de respuesta al cliente es mayor a 24 horas.

Notación estadística:

- $H_0: \mu = 24$
- $H_1: \mu > 24$

- **b) El gerente de calidad quiere verificar si el peso promedio de un producto empacado sigue siendo de 500 gramos, como indica la etiqueta (podría ser mayor o menor).**

H_0 : El peso promedio del producto es igual a 500 gramos.

- H_1 : El peso promedio del producto es diferente de 500 gramos.

Notación estadística:

- $H_0: \mu = 500$
- $H_1: \mu \neq 500$

- **c) Se quiere comprobar si una nueva política de descuentos aumentó el monto promedio de compra por cliente.**

H_0 : El monto promedio de compra por cliente no ha cambiado (o es menor/igual al de antes).

- H_1 : El monto promedio de compra por cliente aumentó con la nueva política.

Notación estadística:

- $H_0: \mu \leq \mu_{\text{anterior}}$ (o $H_0: \mu_{\text{nueva}} - \mu_{\text{anterior}} \leq 0$)
- $H_1: \mu > \mu_{\text{anterior}}$ (o $H_1: \mu_{\text{nueva}} - \mu_{\text{anterior}} > 0$)

EJERCICIO 2.2 Nivel de significancia, valor p y decisión

Para cada caso, indique si se rechaza o no se rechaza H_0 , y redacte una conclusión en una oración.

Caso	Valor p	α
A	0.032	0.05
B	0.184	0.05

C	0.049	0.01
---	-------	------

Regla de decisión: Si valor $p \leq \alpha$, se **rechaza** H_0 . Si valor $p > \alpha$, **no se rechaza** H_0 .

- **Caso A:**
 - **Decisión:** Se rechaza H_0 ($0.032 \leq 0.05$).
 - **Conclusión:** Existe evidencia estadística suficiente para concluir que la hipótesis alternativa es verdadera con un 95% de confianza.
- **Caso B:**
 - **Decisión:** No se rechaza H_0 ($0.184 > 0.05$).
 - **Conclusión:** No existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%.
- **Caso C:**
 - **Decisión:** No se rechaza H_0 ($0.049 > 0.01$).
 - **Conclusión:** Con un nivel de significancia estricto del 1%, la evidencia recopilada no resulta suficiente para rechazar la hipótesis nula.

EJERCICIO 2.3 Errores tipo I y tipo II en contexto

LMB está evaluando si debe reemplazar su sistema actual de facturación por uno nuevo, basándose en una prueba de hipótesis sobre el tiempo de procesamiento.

- a) Describa qué significaría, en este contexto de negocio, cometer un error tipo I (rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera).

Error Tipo I: Asumir que el nuevo sistema es más rápido cuando en realidad no ofrece ninguna mejora (rechazar H_0 siendo verdadera). *Consecuencia:* LMB invierte tiempo, dinero y capacitación en un sistema nuevo que no aporta valor.

-
- b) Describa qué significaría cometer un error tipo II (no rechazar H_0 cuando en realidad es falsa).

Error Tipo II: Mantener el sistema actual asumiendo que no hay diferencia, cuando el nuevo sistema sí era más eficiente (no rechazar H_0 siendo falsa). *Consecuencia:* LMB pierde la oportunidad de optimizar sus procesos de facturación.

-
- c) En este caso particular, ¿cuál de los dos errores le parece más costoso para LMB? Justifique.

El **Error Tipo I** suele ser más perjudicial para LMB. Involucra un gasto directo financiero y de recursos operativos para implementar un software que no mejora la

productividad. En el Error Tipo II, la empresa al menos mantiene el status quo sin realizar un desembolso innecesario.

Tema 3 — Comparación de grupos

EJERCICIO 3.1 ¿Qué prueba usar?

Para cada situación, indique qué prueba estadística sería la más adecuada: prueba t de una muestra, prueba t para muestras independientes, prueba t para muestras pareadas, o ANOVA.

- a) Comparar el tiempo de atención de un mismo grupo de 25 empleados antes y después de un nuevo software.

Prueba t para muestras pareadas: Se mide la misma variable en el mismo grupo de empleados en dos momentos (antes y después).

- b) Comparar las ventas promedio entre la sucursal de Heredia y la de Alajuela.

Prueba t para muestras independientes: Se comparan las medias de dos grupos distintos (Heredia vs. Alajuela).

- c) Verificar si el gasto promedio semanal de los clientes es igual al valor histórico de ₡35 000.

Prueba t de una muestra: Se compara la media de una sola muestra contra un valor de referencia o histórico (₡35 000).

- d) Comparar el nivel de satisfacción promedio entre 5 sucursales distintas.

ANOVA: Permite comparar la media de una variable continua a través de 3 o más grupos (5 sucursales).

EJERCICIO 3.2 Prueba t para muestras independientes — interpretación

LMB compara el monto promedio de compra de dos canales de venta: tienda física y tienda en línea.

Canal	n	Media (₡)	Desv. estándar (₡)
Tienda física	40	32 500	8 200

Tienda en línea	45	38 900	9 100
-----------------	----	--------	-------

- a) Plantee H_0 y H_1 para esta comparación.

Hipótesis:

- $H_0: \mu_{\text{física}} = \mu_{\text{línea}}$ (El monto promedio de compra es igual en ambos canales).
- $H_1: \mu_{\text{física}} \neq \mu_{\text{línea}}$ (El monto promedio de compra difiere entre canales).

- b) Al aplicar la prueba t, se obtiene un valor $p = 0.021$. Con $\alpha = 0.05$, ¿cuál es la decisión estadística?

Decisión estadística: Como el valor $p = 0.021$ es menor que $\alpha = 0.05$, se rechaza H_0 .

- c) Redacte la conclusión en lenguaje de negocio, dirigida a un gerente que no conoce estadística.

Conclusión de negocio: Existe una diferencia real en el monto consumido por los clientes según el canal de compra. En promedio, los clientes de la tienda en línea gastan más (¢38 900) que los de la tienda física (¢32 500).

EJERCICIO 3.3 ANOVA — caso de cuatro turnos

LMB quiere saber si el número de pedidos procesados por hora difiere entre los 4 turnos de trabajo (mañana, tarde, noche, fin de semana). Se aplica un ANOVA con los datos de los últimos 3 meses.

- a) Escriba H_0 y H_1 para este análisis.

Hipótesis:

- $H_0: \mu_{\text{mañana}} = \mu_{\text{tarde}} = \mu_{\text{noche}} = \mu_{\text{fin_semana}}$ (La media de pedidos procesados por hora es igual en los 4 turnos).
- H_1 : Al menos uno de los turnos tiene una media de pedidos procesados por hora diferente a los demás.

- b) El resultado del ANOVA da un valor $p = 0.007$. Con $\alpha = 0.05$, ¿qué se concluye?

Conclusión: Como el valor $p = 0.007 < \alpha = 0.05$, se rechaza H_0 . Hay evidencia suficiente para afirmar que la productividad en el procesamiento de pedidos no es igual en todos los turnos.

-
- c) La conclusión del ANOVA, ¿indica cuál turno en particular es diferente de los demás? Explique qué se necesitaría para saberlo.

Análisis específico: No, el ANOVA solo señala que *al menos un turno difiere*, pero no precisa cuál. Para identificar los turnos específicos con diferencias significativas, se debe realizar una prueba *post-hoc* (como Tukey o Bonferroni).

Tema 4 — Interpretación de resultados

EJERCICIO 4.1 Significancia estadística vs. significancia práctica

LMB analizó 8 000 transacciones y encontró que el tiempo promedio de pago con la nueva plataforma es 0.4 segundos menor que con la anterior, con un valor $p = 0.001$ (estadísticamente significativo).

- a) ¿Este resultado es estadísticamente significativo? ¿Por qué?

Significancia estadística: Sí, lo es. Como el valor $p = 0.001$ es significativamente menor al umbral habitual ($\alpha = 0.05$), se concluye que la reducción de tiempo no se debe al azar.

-
- b) ¿Considera que esta diferencia tiene relevancia práctica para el negocio? Justifique su respuesta.

Relevancia práctica: No suele ser relevante. Una diferencia de apenas 0.4 segundos es imperceptible para el usuario final y probablemente no impacte la productividad ni la satisfacción del cliente en la práctica diaria.

-
- c) ¿Qué papel jugó el tamaño de la muestra (8 000 transacciones) en que el resultado saliera "significativo"?

Rol del tamaño de muestra: Al analizar un volumen masivo de datos ($n = 8\,000$), las pruebas estadísticas ganan muchísima potencia y detectan desviaciones insignificantes como si fueran estadísticamente sustanciales.

EJERCICIO 4.2 Detectar errores de interpretación

Un compañero de trabajo escribió la siguiente conclusión para un reporte interno de LMB:

"Como el valor p fue de 0.09 y no se rechazó H_0 , esto demuestra que el nuevo empaque NO tiene ningún efecto sobre las ventas. Además, como vimos que las ventas subieron justo cuando cambiamos el empaque, es evidencia de que otros cambios similares también aumentarán las ventas en el futuro."

- a) Identifique al menos dos errores de interpretación estadística en este párrafo.
 - *Afirmar que no rechazar H_0 "demuestra" que no hay efecto:* En estadística no se "prueba" la hipótesis nula, solo no se encontró suficiente evidencia para rechazarla. Un valor $p = 0.09$ indica falta de significancia estadística con $\alpha = 0.05$, no ausencia total de impacto.
 - *Confundir correlación con causalidad y extrapolar resultados sin evidencia:* Atribuir el alza de ventas únicamente al empaque sin controlar otras variables es un error de causalidad; asegurar que "otros cambios similares funcionarán" es una extrapolación infundada.

- b) Reescriba la conclusión de forma correcta y honesta con base en los mismos datos (valor $p = 0.09$, $\alpha = 0.05$).

Con un valor $p = 0.09$, no se cuenta con evidencia estadística suficiente (a un nivel $\alpha = 0.05$) para afirmar que el nuevo empaque genere un cambio significativo en las ventas. Aunque se observó una tendencia al alza durante el periodo, no se puede confirmar estadísticamente que sea atribuible al empaque, por lo que se recomienda evaluar más datos antes de implementar cambios similares.

EJERCICIO 4.3 Caso integrador

Redacte un breve reporte (6 a 10 líneas) dirigido a la gerencia de LMB, integrando lo aprendido en la unidad, a partir del siguiente resultado:

"Se comparó el tiempo de resolución de quejas entre el equipo de soporte A y el equipo B (muestras independientes). Equipo A: media = 4.2 días, $n = 30$. Equipo B: media = 3.1 días, $n = 32$. La prueba t arrojó un valor $p = 0.006$, con $\alpha = 0.05$."

Su reporte debe incluir: la conclusión estadística, si la diferencia parece relevante para el negocio, y una recomendación concreta.

Con base en el análisis de datos ($n_A = 30$, $n_B = 32$), se determinó que el Equipo B resuelve las quejas significativamente más rápido que el Equipo A, con un promedio de 3.1 días frente a 4.2 días, respectivamente. Esta diferencia de 1.1 días es estadísticamente significativa (prueba t , $p = 0.006 < \alpha = 0.05$). Desde la perspectiva del negocio, reducir en más de un día entero la atención de reclamos representa una mejora sustancial en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Se recomienda documentar las buenas prácticas del Equipo B para capacitar al Equipo A e igualar los tiempos de respuesta.
